

第6章 量子物理基础及波粒二象性

6.1 普朗克能量量子假设

6.2 光电效应

6.3 康普顿效应

6.4 氢原子光谱

6.5 粒子的波动性与波函数

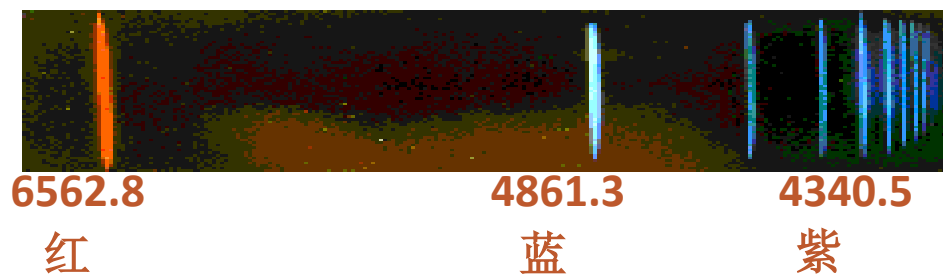
6.6 不确定关系

§ 6.4 氢原子光谱

6.4.1 氢原子光谱的规律性

6.4.2 玻尔量子假设解释氢原子线状光谱

氢原子光谱: 位置稳定的分立的线状光谱



6.4.1 氢原子光谱的规律性

1885年，瑞士的一位中学教师巴尔末(J.J.Balmer)发现氢原子的线状光谱可见光部分的波长可归纳为如下公式

$$\lambda = B \frac{n^2}{n^2 - 2^2} \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

这称为巴尔末公式。式中的 $B = 364.56\text{nm}$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 波长趋近 B ，达到这线系的极限，这时两邻近波长的差别趋近零。

1890年，瑞士物理学家里德伯(J.R.Rydberg)用波长的倒数 $\tilde{\nu} = 1/\lambda$ 来代替巴尔末公式中的波长，得到

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad n = 3, 4, 5, \dots$$

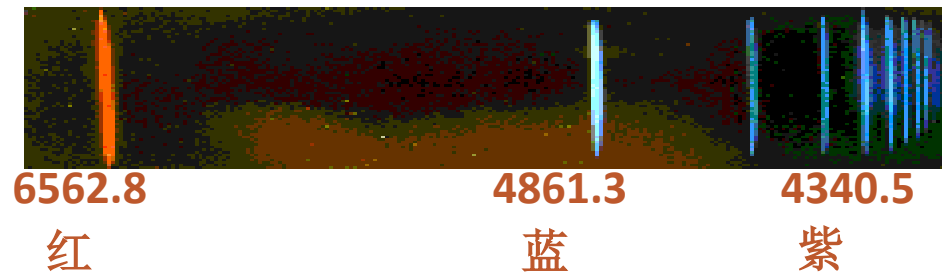
式中 R 称为里德伯常数， $\tilde{\nu}$ 称为波数。

在氢原子光谱中，人们发现，除可见光谱的巴尔末谱线系外，还有紫外和红外部分的其它谱线系。定义广义巴尔末公式为

$$\tilde{\nu} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \begin{array}{l} m = 1, 2, 3, \dots \\ n = m + 1, m + 2, \dots \end{array}$$

经典物理困难：根据经典电动力学，电子绕原子核转动时具有加速度，因此会不断地以辐射形式发射能量，电子轨道半径会越来越小，直到落到原子核上。因此原子光谱应是连续的带状光谱，并且原子不可能是稳定的。

氢原子光谱: 位置稳定的分立的线状光谱



6.4.2 玻尔量子假设解释氢原子线状光谱

玻尔的基本假设

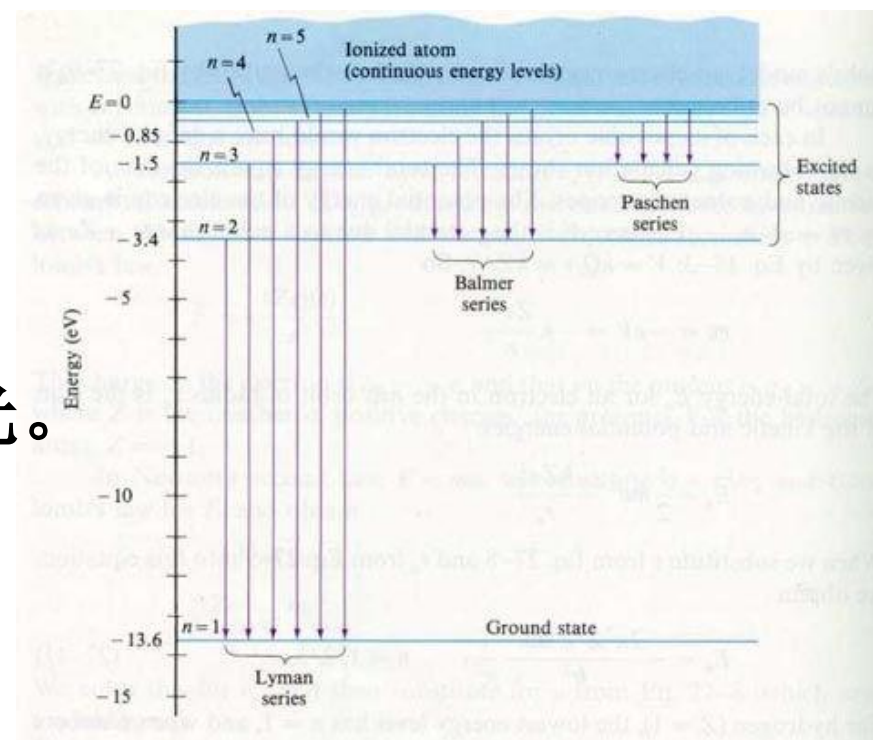
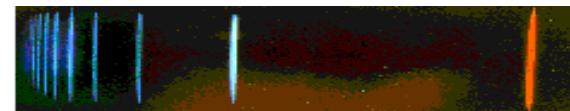
1. **定态假设**: 原子系统只能取一系列不连续的稳定态, 相应的能量取不连续的值 $E_1, E_2, E_3 \dots$

2. **频率规则**: 原子从一个**稳定态**跃迁到另一个**稳定态**, 同时发射(或吸收)单色光。

频率公式
$$\nu_{Kn} = \frac{|E_n - E_K|}{h}$$

3. **角动量量子化**: 电子以速度 v 在半径为 r 的圆周上绕核运动时, 只有电子的角动量 L 等于 $\hbar$ 的整数倍的那些轨道才是稳定的, 即 $L = mvr = n\hbar$

$$\hbar = h/2\pi = 1.054 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$



从这些基本假设出发, 玻尔推导出氢原子的能量公式为

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2}$$

式中 n 只能取一系列正整数。此式表示氢原子的能量只能取离散的值, 这就是能量的量子化。上式也可写成

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a_0} \frac{1}{n^2} \quad \text{式中} \quad a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m_e e^2}$$

叫玻尔半径, 即玻尔原子理论中第一圆轨道的半径。其值为

$$a_0 = 0.0529 \text{ nm}$$

$n=1$ 时, 氢原子的能量最低, 称为基态能量, 其数值为

$$E_1 = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \approx -13.6\text{eV}$$

把电子从基态移到离核无穷远处所需能量称为电离能, 氢原子的电离能为**13.6eV**。

氢原子的能级公式稍加修改, 也适用于**类氢离子**, 例如氦离子**He⁺**。He 原子核外有两个电子, 当它电离失去一个电子后, 其结构类似于氢原子, 但核电荷数为**+2e**。以**Z**表示类氢离子的核电荷数, 则类氢离子的能级公式为

$$E_n = -\frac{Ze^2}{8\pi\epsilon_0 a_0} \frac{1}{n^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

玻尔理论在人们认识原子结构的进程中有很大的贡献 —— 1922年玻尔获诺贝尔物理奖。



玻尔正在讲解
他的互补原理



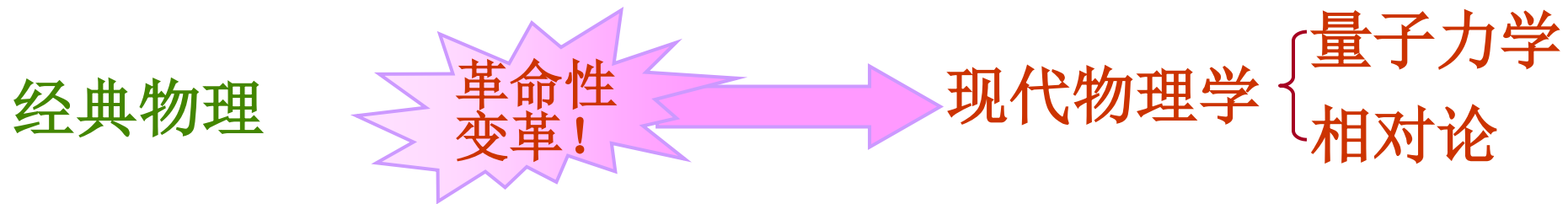
玻尔（左）和
海森伯（中）及
泡利（右）在一起

讨论

玻尔理论（1913）是在经典理论基础上加一些新的量子假设，它成功地解释了氢原子线状光谱，作为早期的量子理论，它对量子力学的发展具有重大的先导作用。但是，玻尔理论是有缺陷的，它还远未能反映微观世界的本质。例如，它不能解释多电子原子的光谱，对谱线的强度、宽度也无能为力。

正确的原子结构理论要建立在全新的量子力学基础之上。玻尔理论的一些基本概念，如“定态”、“能级”、“能级跃迁决定辐射频率”等在量子力学中仍是重要的基本概念，但是从量子力学出发，经典意义上的轨道对微观原子世界已不再适用。

综上所述，黑体辐射、光电效应、康普顿散射、原子的光谱线系等物理现象揭露了**经典物理学的局限性**，突现了经典物理学与微观世界规律性的矛盾，从而为发现微观世界的规律打下基础。20世纪30年代，建立了量子力学。



§ 6.5 粒子的波动性与波函数 (Particle wave)

6.5.1 德布罗意波

6.5.2 德布罗意波实验验证

6.5.3 波函数的统计解释

6.5.4 自由粒子波函数

6.5.1 德布罗意波

从辩证思维出发, 法国青年物理学家**德布罗意** (de Broglie) 提出, 既然光具有粒子性, 是否实物粒子如电子也应当具有波动性?

1924.11.29 德布罗意把题为“量子理论的研究”的博士论文提交巴黎大学。



L.V. de Broglie
(法1892-1986)

德布罗意获得1929年诺贝尔物理学奖

德布罗意假设：

实物粒子具有波动性，与粒子相联系的波称为德布罗意波。

$$\nu = \frac{E}{h} \quad E = h\nu$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

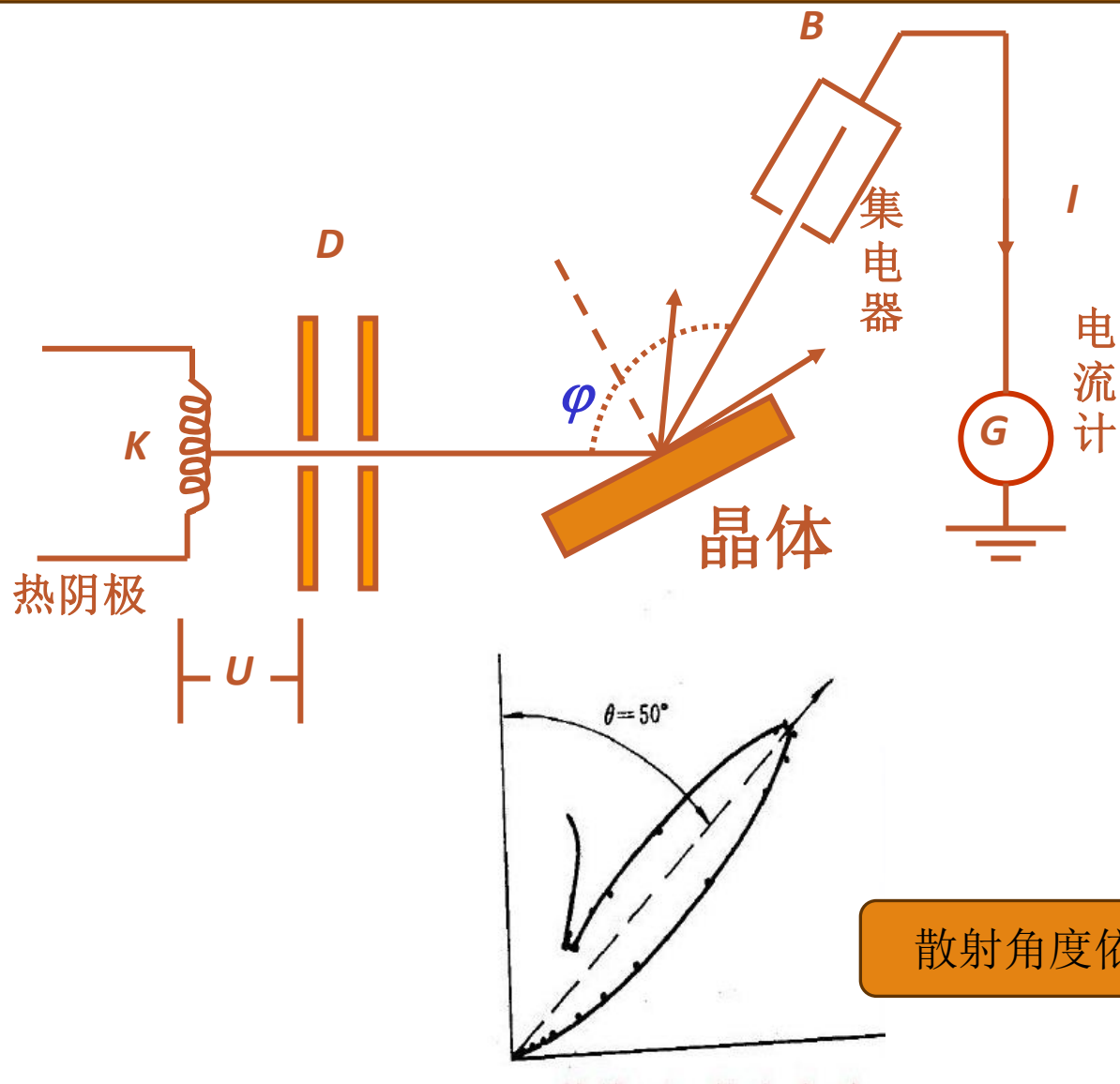
λ – 德布罗意波长

6.5.2 德布罗意波的实验验证

1. 戴维孙—革末实验(1927年)

电子束在晶体表面上散射的实验,观察到和X射线衍射相似的电子衍射现象。

使一束电子投射到镍晶体特选晶面上,探测器测量沿不同方向散射的电子束的强度。



散射电子束具有波动性，像x射线一样，
电子束极大的方向满足布喇格方程

晶面间距

$$2d \sin \varphi = k\lambda$$

根据德布罗意公式

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{(2m_0 e U)^{1/2}} \quad \left(\frac{1}{2} m_0 v^2 = eU \right)$$

$$= \frac{h}{\sqrt{2m_0 e}} \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{12.2}{\sqrt{U}} \text{ \AA}$$

代入布喇格公式

$$2d \sin \varphi = k \frac{h}{\sqrt{2m_0 e}} \frac{1}{\sqrt{U}}$$

当入射电子的能量为54eV时，在 $\varphi = 50^\circ$ 的方向上散射电子束强度最大

$$2d \sin \varphi = k\lambda$$

镍单晶的原子间距 $d = 2.15 \times 10^{-10} \text{ m}$

取 $k=1$ ，由实验公式可得电子的波长

$$\lambda = 1.65 \times 10^{-10} \text{ m}$$

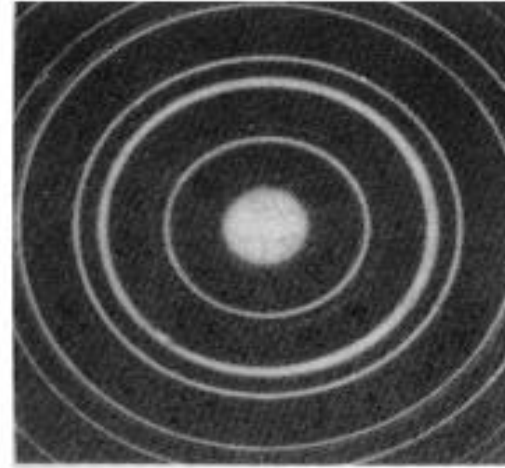
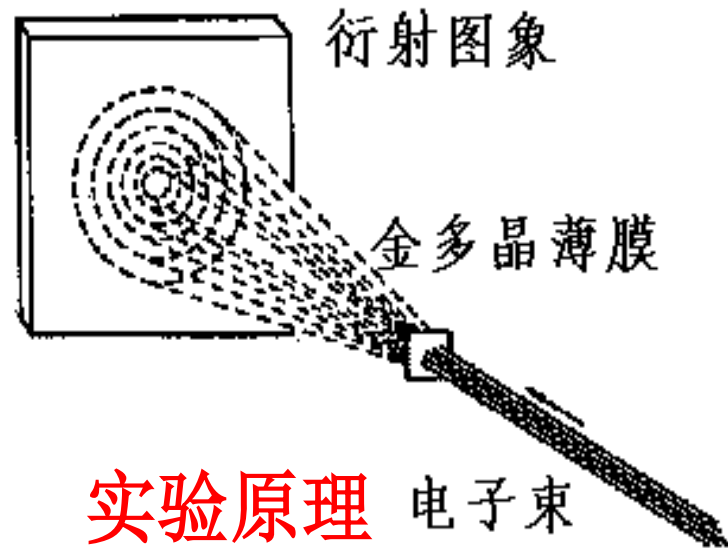
该电子的德布罗意波长为

$$\lambda = \frac{h}{m_0 v} = \frac{h}{\sqrt{2m_0 e}} \frac{1}{\sqrt{U}} = \frac{1.225}{\sqrt{54}} = 1.67 \times 10^{-10} \text{ m}$$

在实验中，由分析衍射条纹得出的波长与德布罗意波长公式计算结果符合得很好。这证明电子象X射线一样具有波动性，也同时证明了德布罗意公式的正确性。

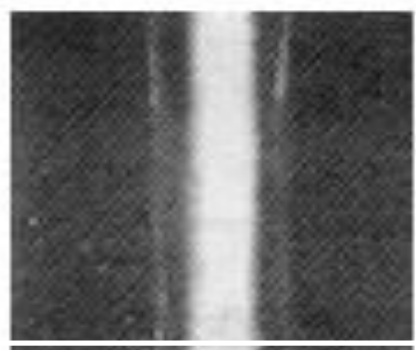
德布罗意获得1929年诺贝尔物理学奖

2. 同年，英国的汤姆逊用多晶体做电子衍射实验,也得到了电子衍射照片。

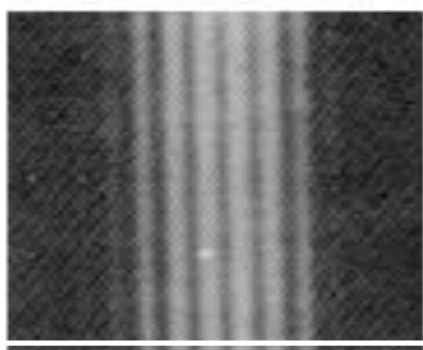


十年后，戴维逊、汤姆逊因电子衍射实验的成果共获**1937年**度诺贝尔物理奖。

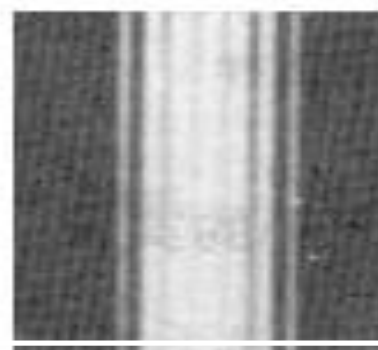
3. 1961年，约恩逊进行了电子的单缝、双缝和多缝衍射实验，得出了衍射条纹的照片。



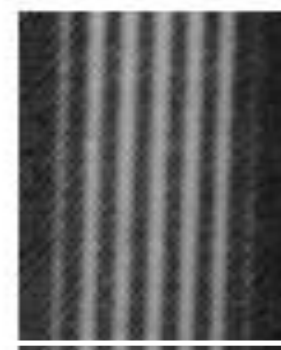
单缝



双缝



三缝



四缝

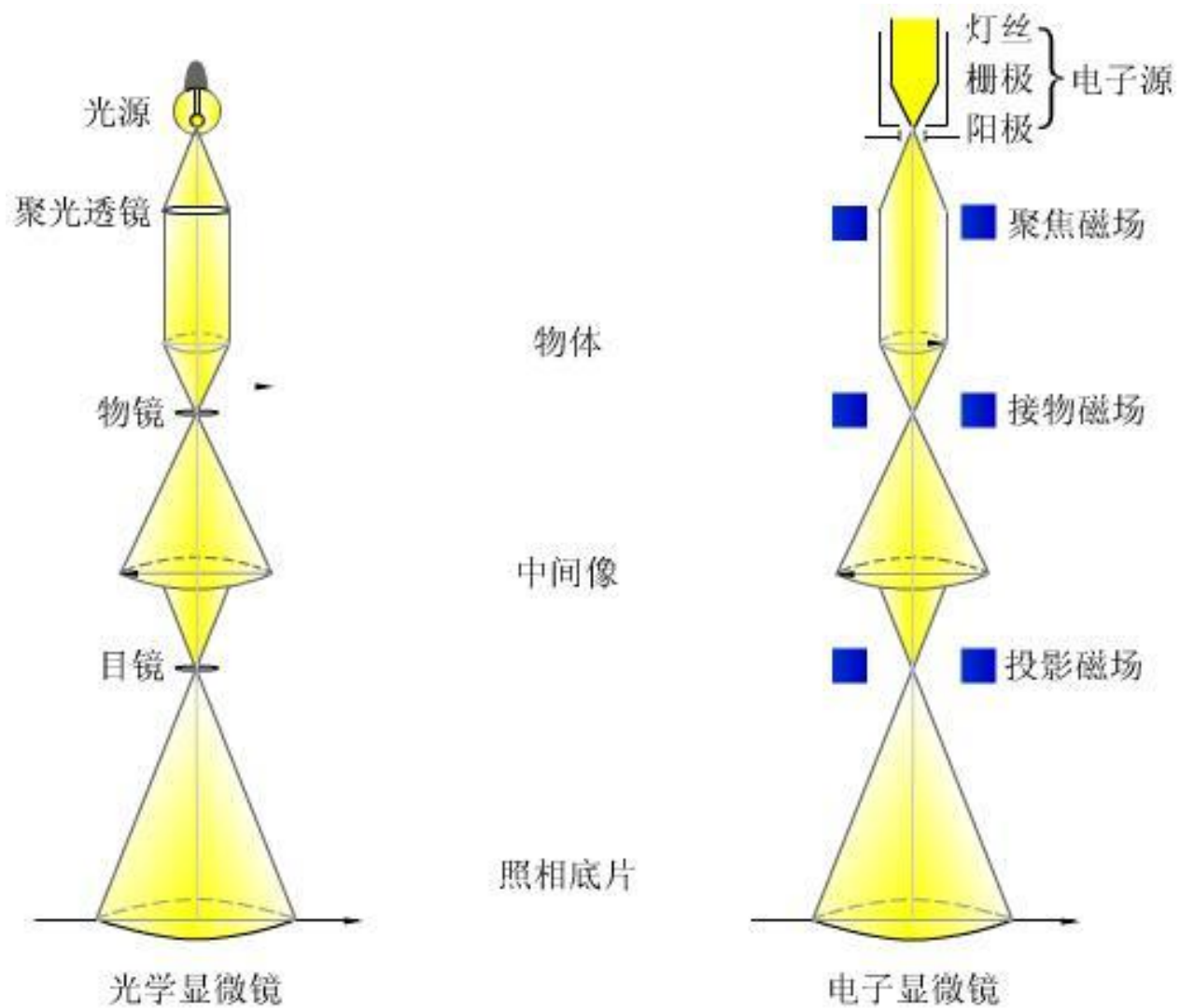
4. 随后，用衍射实验证实了中子、质子、原子和分子等微观都具有波动性，德布罗意公式对这些粒子同样正确性。

电子显微镜

第一台电子显微镜是由德国鲁斯卡（E·Ruska）研制成功，荣获1986年诺贝尔物理奖。

从波动光学可知，由于显微镜的分辨本领与波长成反比，光学显微镜的最大分辨距离大于 $0.2\text{ }\mu\text{m}$ ，最大放大倍数也只有1000倍左右。

自从发现电子有波动性后，电子束德布罗意波长比光波波长短得多。而且极方便改变电子波的波长。这样就能制造出用电子波代替光波的电子显微镜。



光学显微镜和电子显微镜成像比较

例题1:计算被15000V 电场加速运动电子的德布罗意波长。

解：静止电子经电压 U 加速后的动能 $\frac{1}{2}mv^2 = eU$

由 $P = mv$ 代入 $P = \sqrt{2meU}$

$$\lambda = \frac{h}{P} = \frac{h}{\sqrt{2meU}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 15000}} \\ = 1 \times 10^{-11} \text{ m}$$

电子的德波波长很短，用电子显微镜衍射效应小，可放大200万倍。



例题2: $m = 0.01\text{kg}$, $v = 300\text{m/s}$ 的子弹, 求 λ 。

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300} = 2.21 \times 10^{-34} \text{ m}$$

讨论: h 极其微小, 宏观物体的波长小得实验难以测量, “宏观物体只表现出粒子性”

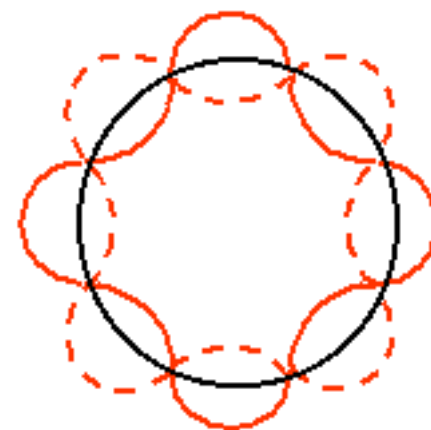
例2：从德布罗意波导出玻尔角动量量子化条件

解： 当电子轨道周长恰为物质波波长的整数倍时，可以形成稳定的驻波（因只有驻波是一稳定的振动状态，不辐射能量），这就对应于原子的定态。

$$\left. \begin{aligned} 2\pi r_n &= n\lambda, \\ \lambda &= \frac{h}{mv} \end{aligned} \right\} \longrightarrow 2\pi r_n = \frac{nh}{mv} \longrightarrow L = mvr_n = \frac{nh}{2\pi}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$

电子波动反映到原子中，为驻波。

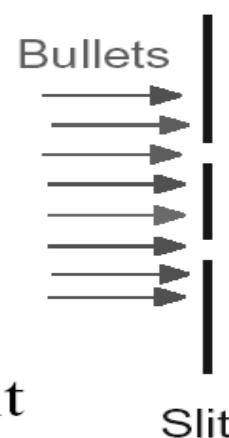


6.5.3 波函数的统计解释

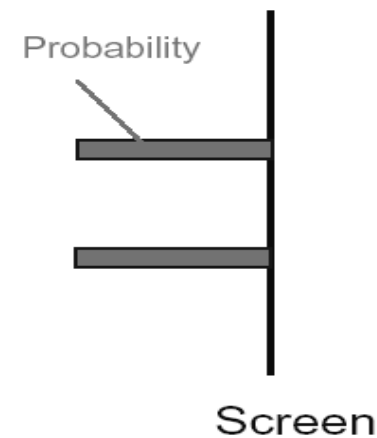
问题：那么，粒子性和波动性这两个完全不同的性质又是如何统一到微观粒子上呢？



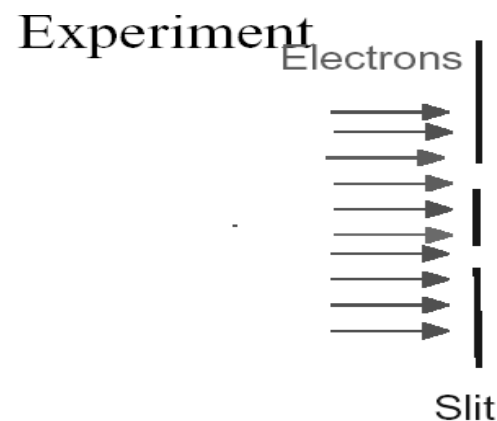
Double Slit



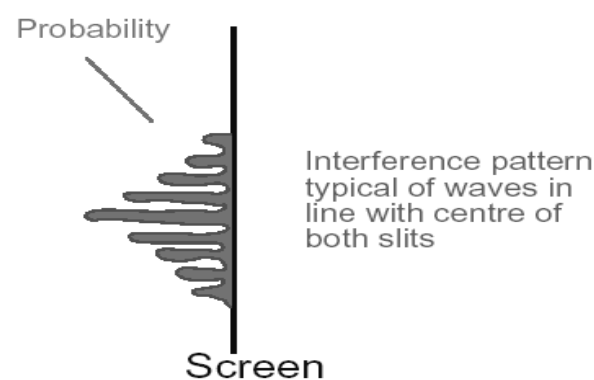
Slit



Screen



Slit



Screen

在量子力学建立的初期，人们对德布罗意波的意义曾提出过各种各样的猜测，例如：

电子波是一个代表电子实体的波包，

电子本身是弥散于空间的物质波动，

电子的波动性是大量电子之间的相互作用等。

但是，这些猜测最终都因不能圆满地解释实验现象而不得不放弃。

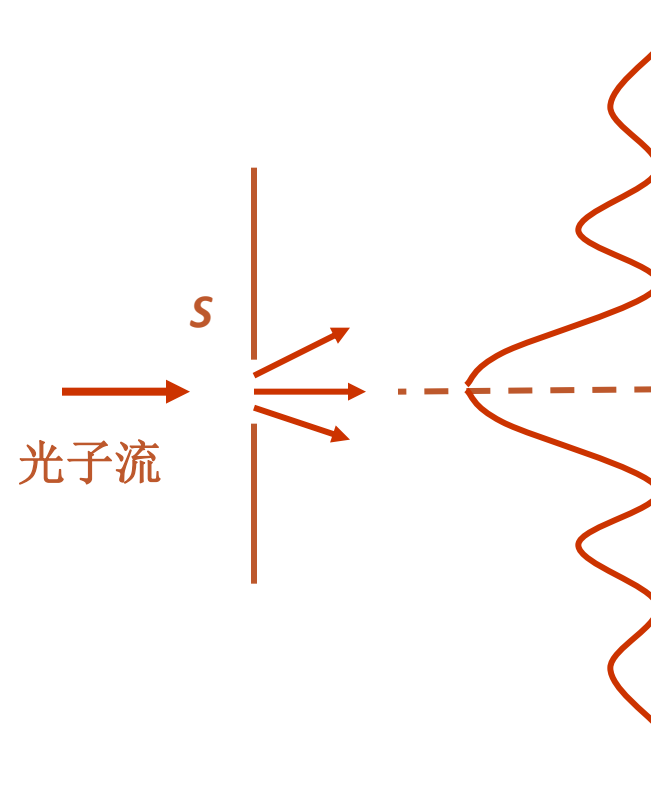
1926年，玻恩（M.Born）对波粒二象性给出了一种统计诠释，他认为

德布罗意波：是概率波

光通过单缝形成明暗相间的衍射条纹

波动说：光通过狭缝后衍射和干涉的总效果，条纹明暗不同，表示光强不同。

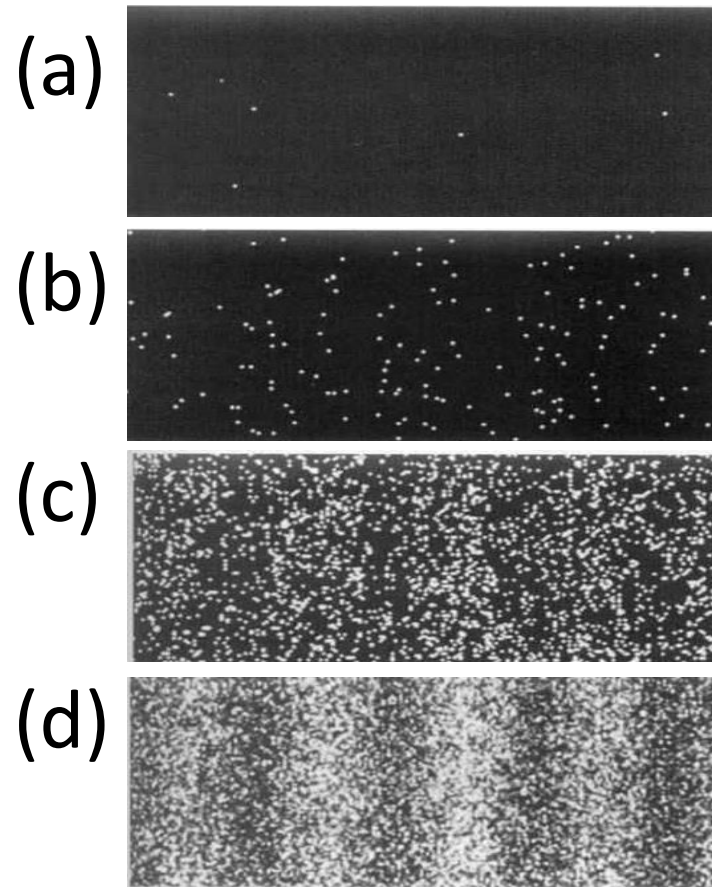
光子说：每个光子具有一定的能量，光强的大小表示光子数目的多少。光强分布的曲线可以看成光子堆积曲线。



1. 电子双缝干涉这一理想实验

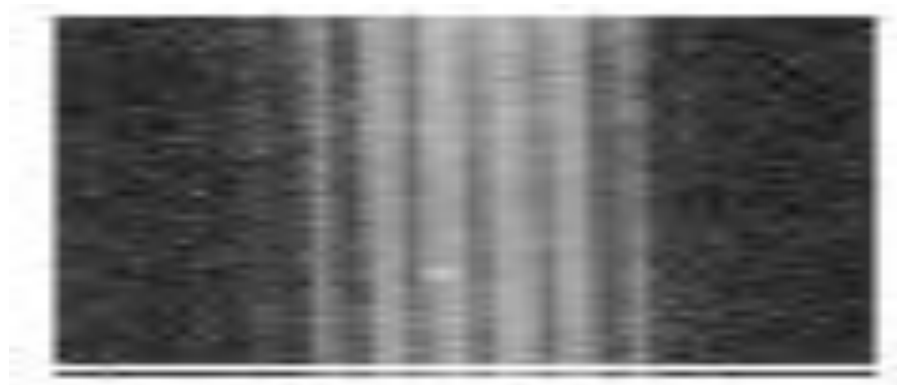
当入射电子流密度很小时，电子几乎是一个一个入射，在屏上只能观察到几个亮点，它们落在屏上位置是随机分布的，如图(a)。由于每次电子打在屏上时总是出现一个亮点，所以电子总是“整个”地到达接收点，这显示了电子的粒子性。

但随着时间的推移，打到屏上的电子越来越多，渐渐显现了与光的双缝实验相同的干涉图样，如图(b), (c), (d)，而干涉现象是波动的主要特征，这显示电子又是一种波动。



电子双缝干涉实验结果

概率波的干涉结果



2. 结论:

底片上出现的衍射图样，是许多电子在同一个实验或不同实验中的统计结果.

根据玻恩概率波的观点，干涉图样中强度大的明纹地方，就是到达那里的电子多，或者说，电子到达那里的概率较大。相反地，暗纹处就是到达那里的电子少，或者说，电子到达暗纹处的概率小。

为了定量地描述微观粒子的状态，量子力学中引入了波函数。波函数由 $\psi(\vec{r}, t)$ 来描述，它是时间和空间的复函数。在一般情况下，微观粒子的波函数是复函数，它本身并不代表任何可观测的物理量。

那么，波函数是如何描述微观粒子运动状态的？它和粒子在空间各处出现的概率有什么联系？

3. 玻恩假定

波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 是一种概率波，本身无物理意义，但波函数模的平方 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t)$ 代表时刻 t ，在空间 $\vec{r}$ 点处单位体积元中发现一个粒子的概率，称为概率密度。因此波函数 ψ 又叫概率幅。

波函数模的平方

$$|\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^*(\vec{r}, t)\psi(\vec{r}, t)$$

代表 t 时刻在空间坐标 $\vec{r}$ 附近单位体积内发现粒子的概率，即粒子出现的概率密度。

这里 $\psi^*(\vec{r}, t)$ 是 $\psi(\vec{r}, t)$ 的复共轭，将 $\psi(\vec{r}, t)$ 中的 i 变成 $-i$ 即得到 $\psi^*(\vec{r}, t)$ 。因此，在体积元 $dV = dx dy dz$ 中发现粒子的概率正比于

$$|\psi|^2 dV = \psi \psi^* dV$$

在电子双缝干涉实验中，用波函数 $\psi_B(\mathbf{r},t)$ 和 $\psi_A(\mathbf{r},t)$ 分别表示从A、B缝通过电子的状态。两缝同时开启时，电子的波函数为 $\psi(\mathbf{r},t) = \psi_A(\mathbf{r},t) + \psi_B(\mathbf{r},t)$

根据玻恩统计假设，屏上发现电子的概率分布为

$$\begin{aligned} |\psi(\mathbf{r},t)|^2 &= |\psi_A + \psi_B|^2 \\ &= |\psi_A|^2 + |\psi_B|^2 + \underbrace{\psi_A^* \psi_B + \psi_B^* \psi_A} \end{aligned}$$

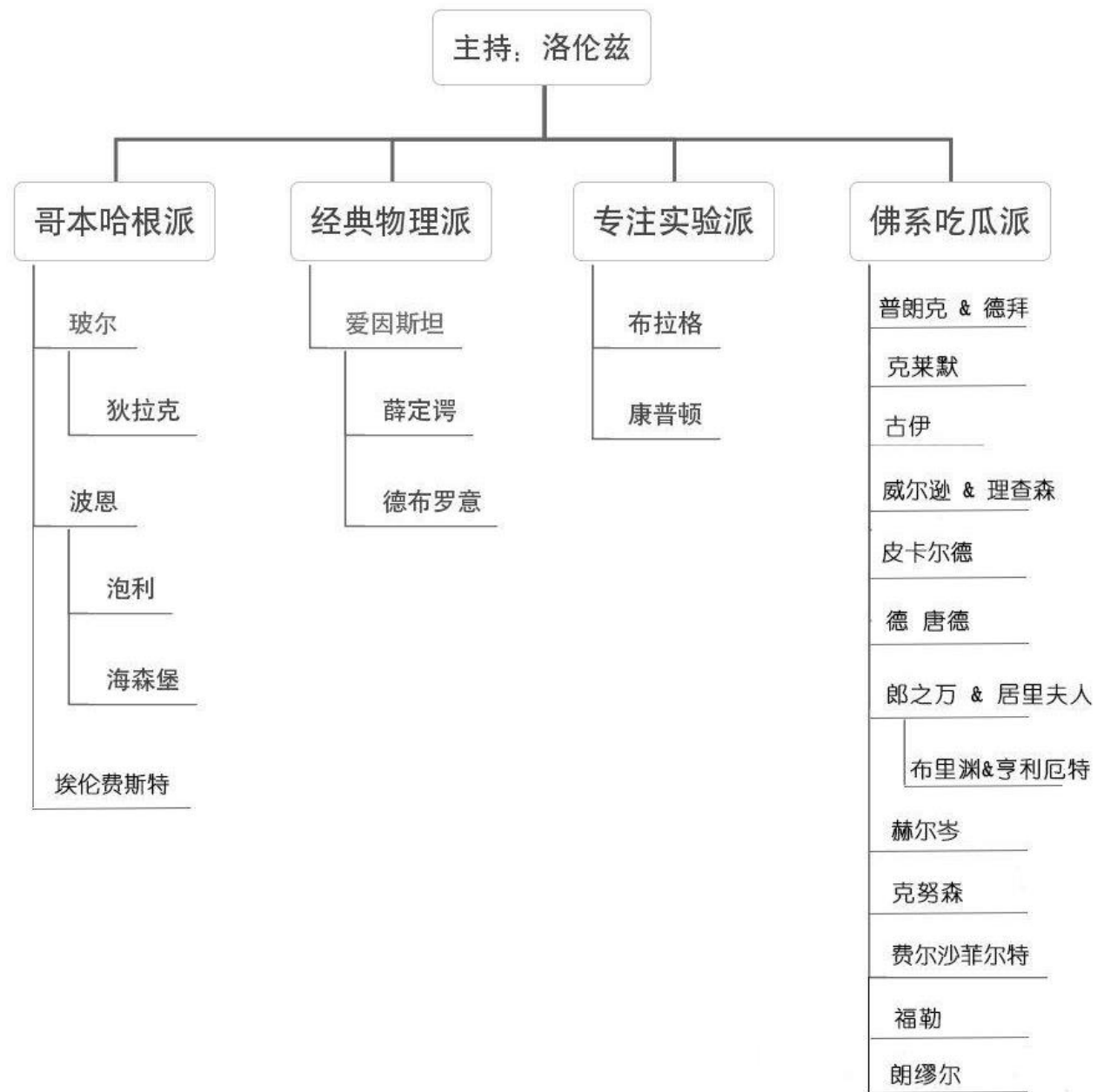
只开A缝时电子出现的概率密度

只开B缝时电子出现的概率密度

两缝同时打开时还有干涉项，正是产生双缝干涉的原因

玻恩用概率解释把微观粒子的波动性和粒子性统一起来，他的统计诠释可圆满地解释所遇到的实验现象，

玻恩的统计诠释成为量子力学的一个基本假设。



4. 正确理解微观粒子的波粒二象性

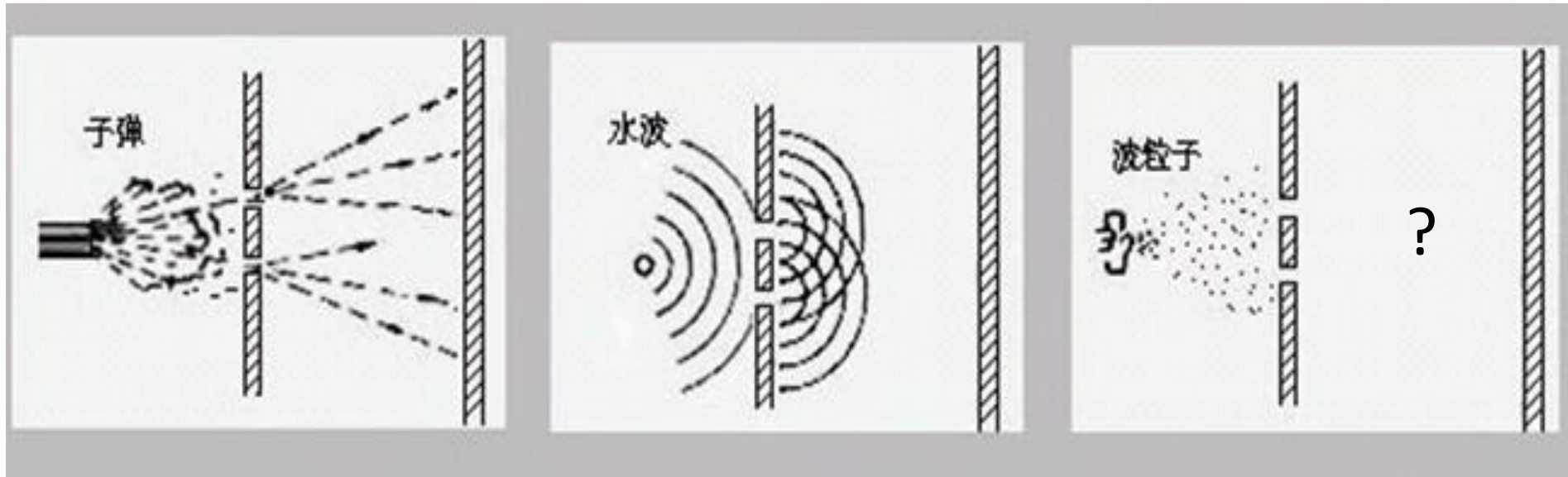
1) 粒子性

- 整体性
- 不是经典的粒子 没有“轨道”概念

2) 波动性

- “可叠加性”
- 有“干涉” “衍射” “偏振” 现象
- 不是经典的波 不代表实在物理量的波动

3.对比子弹、水波和电子分别通过双缝的理想实验

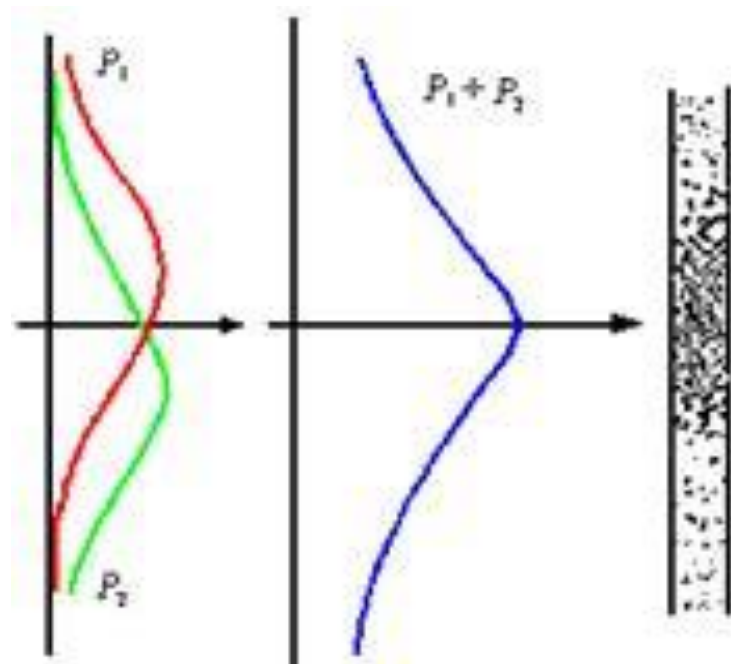


费曼曾经设计了一个对比子弹、水波和电子分别通过双缝的理想实验，来说明微观粒子与经典粒子和经典波的区别

对比子弹、水波和电子通过双缝的实验装置原理图：

关下缝，子弹通过上缝到达屏上，观察到的子弹密度分布如曲线**P1** 所示。

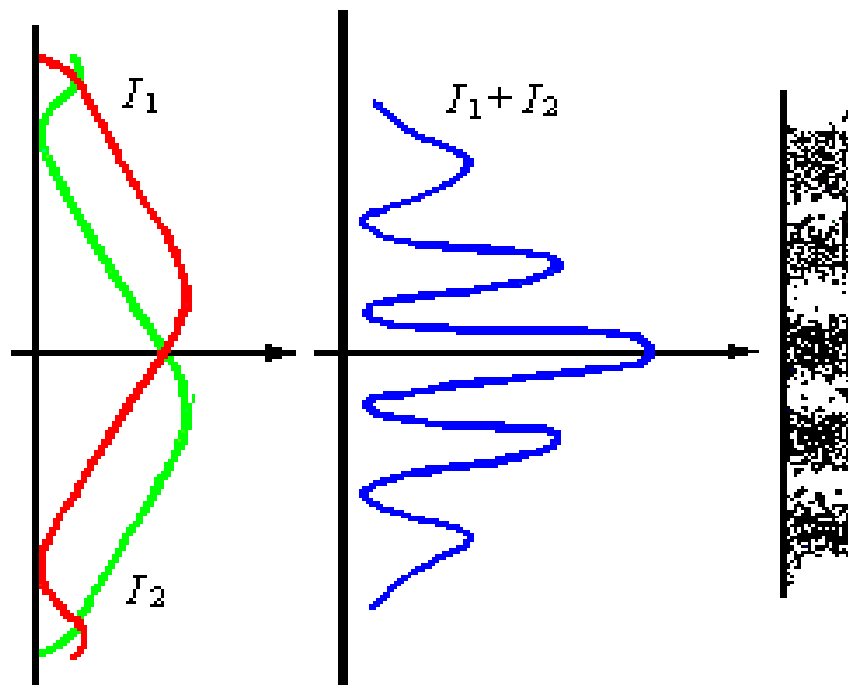
反之，关上缝开下缝，得子弹密度分布曲线**P2**。将**P1**与**P2**叠加，得到曲线**P1 + P2**。



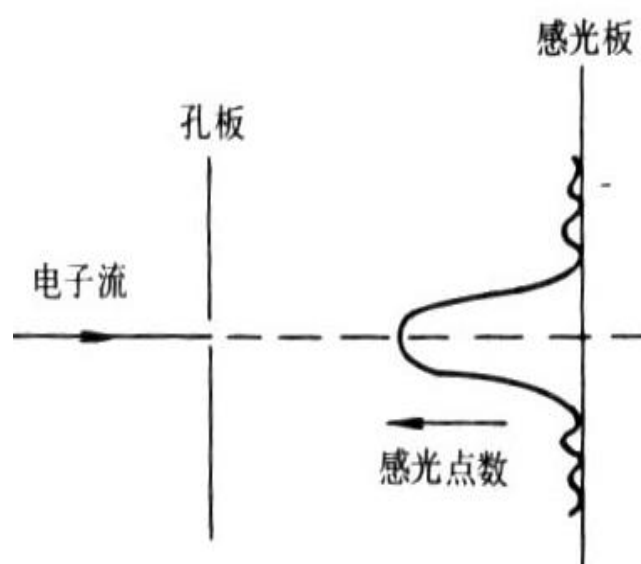
同时打开缝**1**和缝**2**，发射两倍数目的子弹，最后得到的子弹数目分布曲线是曲线**P3**。显然，曲线**P3**与**P1+P2**完全一样，称为“非相干叠加”。即主要表现了粒子性。

设想一下，对于水波的双缝实验，屏上观察到的分布是否与子弹实验结果一样？

因为水波通过双缝时被分为两个相干的次波源，它们在空间将进行相干叠加，所以在屏上将呈现出双缝干涉图样。

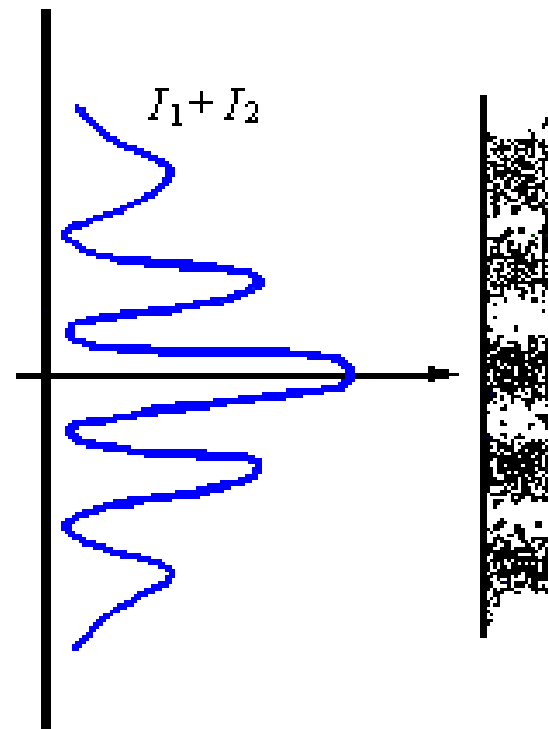


电子通过单狭缝后, 当时间足够长, 屏上接收的电子数越来越多, 其分布将形成有规律的单缝衍射图样。



同时打开双缝, 电子象子弹那样, 只能通过其中一条缝; 但是, 电子在接收屏上出现的结果却显示出了确定分布的波的干涉图样。

实验结果表明: 电子的行为既不等同于经典粒子, 也不等同于经典波动, 它兼有粒子和波动的某些特性, 这就是波粒二象性。



6.5.4 自由粒子波函数

沿x轴正方向传播的经典平面波的波函数为

$$y(x, t) = A \cos(\omega t - kx)$$

它的复数形式为

$$\tilde{y}(x, t) = A e^{-i(\omega t - kx)}$$

一个自由粒子有动能 E 和动量 p_x ，其对应的德布罗意波可用角频率 $\omega = E / \hbar$ 和波矢量 $k = p_x / \hbar$ 来表示。

在量子力学中，设自由粒子以动量 p_x 沿x轴方向运动，其德布罗意波的波函数可以写成类似经典平面波表达式的复数形式，只要把其中描述波动性的参量 ω 和 k 表示成描述粒子性的参量 E 和 p_x 就可以了。则自由粒子波函数可以写成如下形式

$$\psi(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)}$$

式中 A 代表归一化常数， E 是自由粒子的动能。

在非相对论情况下

$$E = \frac{p_x^2}{2m}$$

式中 m 为粒子质量。因为自由粒子不受外力场作用，其动能就是总能量。